

El sistema correspondiente a esta matriz es

$$x + y + 2z = 9$$

$$y - \frac{7}{2}z = -\frac{17}{2}$$

$$z = 3$$

Al despejar las variables principales da

$$x = 9 - y - 2z$$

$$y = -\frac{17}{2} + \frac{7}{2}z$$

$$z = 3$$

Sustituyendo la ecuación de abajo en las que se encuentran arriba queda

$$x = 3 - y$$

$$y = 2$$

$$z = 3$$

y al sustituir la segunda ecuación en la de arriba da

$$x = 1$$

$$y = 2$$

$$z = 3$$

lo cual concuerda con la solución encontrada por medio de la eliminación de Gauss-Jordan en el ejemplo 3.

OBSERVACION. El procedimiento que se ha dado para reducir una matriz a la forma escalonada en los renglones o a la escalonada en los renglones reducida resulta apropiado para utilizar computadoras porque es sistemático. Sin embargo, a veces este procedimiento introduce fracciones, las que, de lo contrario, se podrían evitar al hacer variar los pasos en la forma correcta. Por consiguiente, una vez que haya dominado el procedimiento básico, es posible que el lector desee hacer variar los pasos en problemas específicos a fin de evitar fracciones (véase el ejercicio 13). Se puede probar, aunque no se hará, que no importa en qué forma se hagan variar las operaciones elementales sobre los renglones, siempre se llega a la misma forma escalonada en los renglones reducida; es decir, la forma escalonada en los renglones reducida es única. No obstante, una forma escalonada en los renglones *no* es única; al cambiar la sucesión de operaciones elementales sobre los renglones es posible llegar a una forma escalonada en los renglones diferente (véase ejercicio 14).

EJERCICIOS 1.2

1. ¿Cuáles de las siguientes matrices está en la forma escalonada en los renglones reducida?

(a)
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(b)
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(c)
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(d) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (e) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \end{bmatrix} \quad (f) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

2. ¿Cuáles de las siguientes matrices están en la forma escalonada en los renglones?

$$(a) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (b) \begin{bmatrix} 1 & -7 & 5 & 5 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \quad (c) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(d) \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (e) \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad (f) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

3. En cada inciso suponga que la matriz aumentada para un sistema de ecuaciones lineales se ha llevado por medio de operaciones sobre los renglones a la forma escalonada en los renglones reducida que se da. Resuelva el sistema.

$$(a) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad (b) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(c) \begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 & 0 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (d) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4. En cada inciso suponga que la matriz aumentada para un sistema de ecuaciones lineales se ha llevado por medio de operaciones sobre los renglones a la forma escalonada en los renglones que se da. Resuelva el sistema.

$$(a) \begin{bmatrix} 1 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad (b) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 & 7 & 10 \\ 0 & 1 & -3 & -4 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(c) \begin{bmatrix} 1 & 5 & -4 & 0 & -7 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 7 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (d) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

5. Resuelva cada uno de los sistemas que siguen por medio de la eliminación de Gauss-Jordan.

$$(a) \begin{aligned} x_1 + x_2 + 2x_3 &= 8 \\ -x_1 - 2x_2 + 3x_3 &= 1 \\ 3x_1 - 7x_2 + 4x_3 &= 10 \end{aligned} \quad (b) \begin{aligned} 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 &= 0 \\ -2x_1 + 5x_2 + 2x_3 &= 0 \\ -7x_1 + 7x_2 + x_3 &= 0 \end{aligned} \quad (c) \begin{aligned} x - y + 2z - w &= -1 \\ 2x + y - 2z - 2w &= -2 \\ -x + 2y - 4z + w &= 1 \\ 3x &= -3 \end{aligned}$$

6. Resuelva cada uno de los sistemas del ejercicio 5 por eliminación gaussiana.

7. Resuelva cada uno de los sistemas siguientes por eliminación de Gauss-Jordan.

$$\begin{array}{lll} \text{(a)} & 2x_1 - 3x_2 = -2 & \text{(b)} \quad 3x_1 + 2x_2 - x_3 = -15 \quad \text{(c)} \quad 4x_1 - 8x_2 = 12 \\ & 2x_1 + x_2 = 1 & 5x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 0 \quad 3x_1 - 6x_2 = 9 \\ & 3x_1 + 2x_2 = 1 & 3x_1 + x_2 + 3x_3 = 11 \quad -2x_1 + 4x_2 = -6 \\ & & 11x_1 + 7x_2 = -30 \end{array}$$

8. Resuelva cada uno de los sistemas del ejercicio 7 por eliminación gaussiana.

9. Resuelva cada uno de los sistemas que siguen por eliminación de Gauss-Jordan.

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} & 5x_1 + 2x_2 + 6x_3 = 0 \\ & -2x_1 + x_2 + 3x_3 = 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{(b)} \quad x_1 - 2x_2 + x_3 - 4x_4 = 1 \\ x_1 + 3x_2 + 7x_3 + 2x_4 = 2 \\ x_1 - 12x_2 - 11x_3 - 16x_4 = 5 \end{array}$$

10. Resuelva cada uno de los sistemas del ejercicio 9 por eliminación gaussiana.

11. Resuelva los sistemas que siguen, en donde a , b y c son constantes.

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} & 2x + y = a \\ & 3x + 6y = b \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{(b)} \quad x_1 + x_2 + x_3 = a \\ 2x_1 + 2x_3 = b \\ 3x_2 + 3x_3 = c \end{array}$$

12. ¿Para qué valores de a el sistema que sigue no tiene soluciones? ¿Tiene exactamente una solución? ¿Tiene infinitud de soluciones?

$$\begin{array}{rcl} x + 2y - 3z & = & 4 \\ 3x - y + 5z & = & 2 \\ 4x + y + (a^2 - 14)z & = & a + 2 \end{array}$$

13. Lleve

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & 7 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

a la forma escalonada en los renglones reducida sin introducir fracción alguna.

14. Encuentre dos formas escalonadas en los renglones diferentes para

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{bmatrix}$$

15. Resuelva el sistema de ecuaciones no lineales que sigue para los ángulos desconocidos α , β y γ , en donde $0 \leq \alpha \leq 2\pi$, $0 \leq \beta \leq 2\pi$ y $0 \leq \gamma < \pi$.

$$2 \operatorname{sen} x - \cos \beta + 3 \tan \gamma = 3$$

$$4 \operatorname{sen} x + 2 \cos \beta - 2 \tan \gamma = 2$$

$$6 \operatorname{sen} x - 3 \cos \beta + \tan \gamma = 9$$

16. Describa las formas escalonadas en los renglones reducidas que sean posibles para

$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$$

17. Demuestre que si $ad - bc \neq 0$, entonces la forma escalonada en los renglones reducida de

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \quad \text{es} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

18. Aplique el resultado del ejercicio 17 para demostrar que si $ad - bc \neq 0$, entonces el sistema

$$ax + by = k$$

$$cx + dy = l$$

tiene exactamente una solución.

1.3 SISTEMAS HOMOGÉNEOS DE ECUACIONES LINEALES

Como ya se señaló, todo sistema de ecuaciones lineales tiene una solución, una infinidad de soluciones, o bien, ninguna solución. A medida que se avance, se presentan situaciones en las que no se tiene interés en encontrar las soluciones para un sistema dado, si no que, por el contrario, se trata de decidir cuántas soluciones tiene el sistema. En esta sección se consideran varios casos en los que es posible, por simple observación, llegar a proposiciones acerca del número de soluciones.

Se dice que un sistema de ecuaciones lineales es *homogéneo* si todos los términos constantes son cero; es decir, el sistema tiene la forma

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = 0$$

Todo sistema homogéneo de ecuaciones lineales es consistente, ya que $x_1 = 0, x_2 = 0, \dots, x_n = 0$ siempre es una solución. Esta solución se conoce como *solución trivial*; si existen otras soluciones, se dice que son *soluciones no triviales*.

Dado que un sistema homogéneo de ecuaciones lineales debe ser consistente, se tiene una solución o una infinidad de soluciones. Puesto que una de estas soluciones es la trivial, se puede afirmar lo siguiente:

Para un sistema homogéneo de ecuaciones lineales, se cumple exactamente una de las siguientes proposiciones:

1. El sistema tiene sólo la solución trivial.
2. El sistema tiene una infinidad de soluciones no triviales además de la trivial.

Existe un caso en el que queda asegurado que un sistema homogéneo tiene soluciones no triviales; a saber, siempre que el sistema comprende más incógnitas que ecuaciones. Para ver la razón, considérese el ejemplo que sigue de cuatro ecuaciones en cinco incógnitas.

Ejemplo 9

Resuélvase el sistema homogéneo de ecuaciones lineales que sigue, aplicando la eliminación de Gauss-Jordan.

$$\begin{aligned} 2x_1 + 2x_2 - x_3 + x_5 &= 0 \\ -x_1 - x_2 + 2x_3 - 3x_4 + x_5 &= 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 - x_5 &= 0 \\ x_3 + x_4 + x_5 &= 0 \end{aligned} \quad (1.2)$$

La matriz aumentada para el sistema es

$$\left[\begin{array}{cccccc} 2 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 2 & -3 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

Al llevar esta matriz a la forma escalonada en los renglones reducida, se obtiene

$$\left[\begin{array}{cccccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

El sistema correspondiente de ecuaciones es

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_5 &= 0 \\ x_3 + x_5 &= 0 \\ x_4 &= 0 \end{aligned} \quad (1.3)$$

Despejando las variables principales se llega a

$$\begin{aligned} x_1 &= -x_2 - x_5 \\ x_3 &= -x_5 \\ x_4 &= 0 \end{aligned}$$

Por tanto, el conjunto solución queda dado por

$$x_1 = -s - t, \quad x_2 = s, \quad x_3 = -t, \quad x_4 = 0, \quad x_5 = t$$

Nótese que se obtiene la solución trivial cuando $s = t = 0$.

En el ejemplo 9 se ilustran dos hechos importantes acerca de la resolución de sistemas homogéneos de ecuaciones lineales. En primer lugar, ninguna de las tres operaciones elementales sobre los renglones puede alterar la columna final de ceros en la matriz aumentada, de modo que el sistema de ecuaciones correspondiente a la forma escalonada en los renglones reducida de la matriz aumentada también debe ser un sistema homogéneo (véase el sistema 1.3 del ejemplo 9). En segundo lugar, dependiendo de si la forma escalonada en los renglones reducida de la matriz aumentada tiene algún renglón sólo con ceros, el número de ecuaciones en el sistema reducido es igual o menor que el número de ecuaciones en el sistema original (compárense los sistemas 1.2 y 1.3 del ejemplo 9). Por consiguiente, si el sistema homogéneo dado tiene m ecuaciones en n incógnitas con $m < n$, si existen r renglones diferentes de cero en la forma escalonada en los renglones reducida de la matriz aumentada, se tendrá $r < n$; así entonces, el sistema de ecuaciones correspondiente a la forma escalonada en los renglones reducida de la matriz aumentada se verá

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & x_{k_1} & & & & & + \Sigma(\quad) = 0 \\ & & \cdots & x_{k_2} & & & + \Sigma(\quad) = 0 \\ & & & & \cdots & & \vdots \\ & & & & & x_{k_r} & + \Sigma(\quad) = 0 \end{array} \quad (1.4)$$

en donde $x_{k_1}, x_{k_2}, \dots, x_{k_r}$ son las variables principales y $\Sigma(\quad)$ denota sumas que comprenden las $n - r$ variables restantes. Al despejar las variables principales da

$$\begin{array}{l} x_{k_1} = -\Sigma(\quad) \\ x_{k_2} = -\Sigma(\quad) \\ \vdots \\ x_{k_r} = -\Sigma(\quad) \end{array}$$

Como en el ejemplo 9, es posible asignar valores arbitrarios a las variables del segundo miembro y obtener así una infinidad de soluciones para el sistema.

En resumen, se tiene el importante teorema que sigue:

Teorema 1. *Un sistema homogéneo de ecuaciones lineales con más incógnitas que ecuaciones siempre tiene una infinidad de soluciones.*

OBSERVACION. Nótese que el teorema 1 sólo se aplica a los sistemas homogéneos. Un sistema no homogéneo con más incógnitas que ecuaciones no necesariamente es consistente (ejercicio 11); sin embargo, si el sistema es consistente, tendrá una infinidad de soluciones. Se omite la demostración.

EJERCICIOS 1.3

1. Sin utilizar lápiz ni papel, determine cuáles de los sistemas homogéneos que siguen tienen soluciones no triviales.

$$(a) \begin{cases} x_1 + 3x_2 + 5x_3 + x_4 = 0 \\ 4x_1 - 7x_2 - 3x_3 - x_4 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 + 7x_3 + 8x_4 = 0 \end{cases} \quad (b) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ x_2 + 4x_3 = 0 \\ 5x_3 = 0 \end{cases}$$

$$(c) \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = 0 \end{cases} \quad (d) \begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ 2x_1 + 2x_2 = 0 \end{cases}$$

En los ejercicios 2 al 5, resuelva el sistema homogéneo dado de ecuaciones lineales.

$$2. \begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \end{cases} \quad 3. \begin{cases} 3x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ 5x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} 2x_1 - 4x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - 5x_2 + 2x_3 = 0 \\ -2x_2 - 2x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 + x_4 = 0 \\ x_1 - 2x_2 - x_3 + x_4 = 0 \end{cases} \quad 5. \begin{cases} x + 6y - 2z = 0 \\ 2x - 4y + z = 0 \end{cases}$$

6. ¿Para cuál valor, o cuáles valores, de λ el siguiente sistema de ecuaciones tiene soluciones no triviales?

$$\begin{cases} (\lambda - 3)x + y = 0 \\ x + (\lambda - 3)y = 0 \end{cases}$$

7. Considere el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} ax + by = 0 \\ cx + dy = 0 \\ ex + fy = 0 \end{cases}$$

Analice las posiciones relativas de las rectas $ax + by = 0$, $cx + dy = 0$ y $ex + fy = 0$, cuando:

- el sistema tiene únicamente la solución trivial
- el sistema tiene soluciones no triviales.

8. Considere el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} ax + by = 0 \\ cx + dy = 0 \end{cases}$$

- Demuestre que si $x = x_0$, $y = y_0$ es cualquier solución y k es cualquier constante, entonces $x = kx_0$, $y = ky_0$ también es una solución.
- Demuestre que si $x = x_0$, $y = y_0$ y $x = x_1$, $y = y_1$ son dos soluciones cualesquiera, entonces $x = x_0 + x_1$, $y = y_0 + y_1$ también es una solución.

9. Considere los sistemas de ecuaciones

$$\begin{array}{ll} \text{(I)} & ax + by = k \\ & cx + dy = l \end{array} \quad \begin{array}{ll} \text{(II)} & ax + by = 0 \\ & cx + dy = 0 \end{array}$$

- a) Demuestre que si tanto $x = x_1, y = y_1$ como $x = x_2, y = y_2$ son soluciones de I, entonces $x = x_1 - x_2, y = y_1 - y_2$ es una solución de II.
- b) Demuestre que si $x = x_1, y = y_1$ es una solución de I y $x = x_0, y = y_0$ es una solución de II, entonces $x = x_1 + x_0, y = y_1 + y_0$ es una solución de I.
10. a) En el sistema de ecuaciones numerado (1.4), explique por qué sería incorrecto denotar las variables principales por $x_1, x_2, \dots, x_r$, en lugar de $x_{k1}, x_{k2}, \dots, x_{kr}$, como se ha hecho.
- b) El sistema de ecuaciones numerado (1.3) es un caso específico de (1.4). ¿Cuáles valores tiene r en este caso? ¿Cuáles son $x_{k1}, x_{k2}, \dots, x_{kr}$ en este caso? Escriba por completo las sumas denotadas por Σ () en (1.4).
11. Encuentre un sistema lineal inconsistente que tenga más incógnitas que ecuaciones.

1.4 MATRICES Y OPERACIONES MATRICIALES

Los arreglos rectangulares de números reales surgen en muchos contextos que no son los de las matrices aumentadas para sistemas de ecuaciones lineales. En esta sección se consideran esos arreglos como objetos por derecho propio y se desarrollan algunas de sus propiedades que se usan en el trabajo posterior en este texto.

Definición. Una *matriz* es un arreglo rectangular de números. Los números del arreglo se conocen como *elementos* de la matriz.

Ejemplo 10

Los objetos siguientes son matrices:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} \quad [2 \quad 1 \quad 0 \quad -3] \quad \begin{bmatrix} -\sqrt{2} & \pi & e \\ 3 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} \quad [4]$$

Como se indica en estos ejemplos, las matrices tienen tamaños diferentes. El **tamaño** de una matriz se describe especificando el número de renglones (líneas horizontales) y columnas (líneas verticales) que se presentan en ella. La primera matriz del ejemplo 10 tiene 3 renglones y 2 columnas, por tanto su tamaño es de 3 por 2 (lo cual se escribe 3×2). El primer número siempre indica el número de renglones y el segundo el número de columnas. Así entonces, las matrices restantes del ejemplo 10 tienen los tamaños $1 \times 4, 3 \times 3, 2 \times 1$ y 1×1 , respectivamente.

Se usarán letras mayúsculas para denotar matrices y minúsculas para denotar las cantidades numéricas; por tanto, se podría escribir

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 7 \\ 3 & 4 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{ó} \quad C = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix}$$

Al analizar las matrices, por lo común se da el nombre de *escalares* a las cantidades numéricas. En este texto, *todos los escalares serán números reales*.

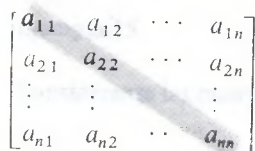
Si A es una matriz, se usará a_{ij} para denotar el elemento que está en el renglón i y la columna j de A . Por consiguiente, una matriz general de 3×4 se puede escribir

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix}$$

Naturalmente, si se usa B para denotar la matriz, entonces se usará b_{ij} para el elemento que está en el renglón i y la columna j . Así entonces, una matriz general de $m \times n$ podría escribirse

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix}$$

Una matriz A con n renglones y n columnas se denomina **matriz cuadrada de orden n** y se dice que los elementos $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ están en la **diagonal principal** de A (véase la figura 1.2).



$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Figura 1.2

Hasta ahora se han utilizado las matrices para abreviar el trabajo al resolver sistemas de ecuaciones lineales. No obstante, para otras aplicaciones conviene desarrollar una "aritmética de matrices", en la que sea posible sumar y multiplicar las matrices en una forma útil. El resto de esta sección se dedica al desarrollo de esta aritmética.

Se dice que dos matrices son **iguales** si tienen el mismo tamaño y los elementos correspondientes en las dos matrices son iguales.

Ejemplo 11

Considérense las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

Aquí $A \neq C$, puesto que A y C no tienen el mismo tamaño. Por la misma razón, $B \neq C$. También $A \neq B$, ya que no todos los elementos correspondientes son iguales.

Definición. Si A y B son dos matrices cualesquiera del mismo tamaño, entonces la **suma** $A + B$ es la matriz que se obtiene al sumar los elementos correspondientes de las dos matrices. Las matrices de tamaños diferentes no se pueden sumar.

Ejemplo 12

Considérense las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 \\ -1 & 0 & 2 & 4 \\ 4 & -2 & 7 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} -4 & 3 & 5 & 1 \\ 2 & 2 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & -4 & 5 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

Entonces

$$A + B = \begin{bmatrix} -2 & 4 & 5 & 4 \\ 1 & 2 & 2 & 3 \\ 7 & 0 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

en tanto que $A + C$ y $B + C$ no están definidas.

Definición. Si A es una matriz cualquiera y c es cualquier escalar, entonces el **producto** cA es la matriz que se obtiene al multiplicar cada elemento de A por c .

Ejemplo 13

Si A es la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

entonces

$$2A = \begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 2 & 6 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad (-1)A = \begin{bmatrix} -4 & -2 \\ -1 & -3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Si B es una matriz cualquiera, entonces $-B$ denota el producto $(-1)B$. Si A y B son dos matrices del mismo tamaño, entonces $A - B$ se define como la suma $A + (-B) = A + (-1)B$.

Ejemplo 14

Considérense las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 7 \\ 1 & -3 & 5 \end{bmatrix}$$

Con base en las definiciones dadas

$$-B = \begin{bmatrix} 0 & -2 & -7 \\ -1 & 3 & -5 \end{bmatrix}$$

y

$$A - B = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -2 & -7 \\ -1 & 3 & -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 0 & 5 & -4 \end{bmatrix}$$

Obsérvese que es posible obtener $A - B$ directamente, restando los elementos de B de los elementos correspondientes de A .

En párrafo anterior se definió la multiplicación de una matriz por un escalar. Entonces, la pregunta siguiente es: ¿cómo se multiplican dos matrices? Tal vez la definición más natural de la multiplicación de matrices podría parecer: "multiplíquense los elementos correspondientes". Sin embargo, sorprende el hecho de que esta definición no sería muy útil para la mayoría de los problemas. La experiencia ha conducido a los matemáticos a concluir la siguiente definición menos intuitiva pero más útil de multiplicación de matrices.

Definición. Si A es una matriz de $m \times r$ y B es una de $r \times n$, entonces el **producto** AB es la matriz de $m \times n$ cuyos elementos se determinan como sigue. Para encontrar el elemento en el renglón i y la columna j de AB , distingase el renglón i de la matriz A y la columna j de la B . Multiplíquense los elementos correspondientes del renglón y columna y, a continuación, súmense los productos resultantes.

Ejemplo 15

Considérense las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 6 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \\ 2 & 7 & 5 & 2 \end{bmatrix}$$

Dado que A es una matriz de 2×3 y B es una de 3×4 , el producto AB es una matriz de 2×4 . Para determinar, por ejemplo, el elemento del renglón 2 y la columna 3 de AB , se distingue el renglón 2 de A y la columna 3 de B . Entonces, como se ilustra a continuación, se multiplican los elementos correspondientes y se suman estos productos.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 6 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \\ 2 & 7 & 5 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & 26 & \square \end{bmatrix}$$

$$(2 \cdot 4) + (6 \cdot 3) + (0 \cdot 5) = 26$$

El elemento del renglón 1 y la columna 4 de AB se calcula como sigue:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 6 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \\ 2 & 7 & 5 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \square & \square & \square & 13 \\ \square & \square & 26 & \square \end{bmatrix}$$

$$(1 \cdot 3) + (2 \cdot 1) + (4 \cdot 2) = 13$$

Los cálculos para los productos restantes son:

$$\begin{aligned} (1 \cdot 4) + (2 \cdot 0) + (4 \cdot 2) &= 12 \\ (1 \cdot 1) + (2 \cdot 1) + (4 \cdot 7) &= 27 \\ (1 \cdot 4) + (2 \cdot 3) + (4 \cdot 5) &= 30 \\ (2 \cdot 4) + (6 \cdot 0) + (0 \cdot 2) &= 8 \\ (2 \cdot 1) + (6 \cdot 1) + (0 \cdot 7) &= -4 \\ (2 \cdot 3) + (6 \cdot 1) + (0 \cdot 2) &= 12 \end{aligned} \quad AB = \begin{bmatrix} 12 & 27 & 30 & 13 \\ 8 & -4 & 26 & 12 \end{bmatrix}$$

La definición de la multiplicación de matrices requiere que el número de columnas del primer factor A sea igual al número de renglones del segundo factor B , para formar el producto AB . Si no se satisface esta condición, el producto no está definido. Un modo de determinar si un producto de dos matrices está definido, es escribir el tamaño del primer factor y, a la derecha del mismo, el tamaño del segundo factor. Si, como en la figura 1.3, los números interiores son iguales, entonces el producto está definido. Entonces, los números exteriores dan el tamaño del producto.



Figura 1.3

Ejemplo 16

Supóngase que A es una matriz de 3×4 , B es una de 4×7 y C una de 7×3 . Entonces AB está definido y es una matriz de 3×7 ; CA está definido y es una matriz de 7×4 ; BC está definido y es una matriz de 4×3 . Todos los productos AC , CB y BA están definidos.

Ejemplo 17

Si A es una matriz general de $m \times r$ y B una matriz general de $r \times n$, entonces, como lo sugieren las líneas sombreadas de abajo, el elemento que queda en el renglón i y la columna j de AB está dado por la fórmula

$$a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + a_{i3}b_{3j} + \cdots + a_{ir}b_{rj}$$

$$AB = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1r} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2r} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ir} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mr} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2j} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{r1} & b_{r2} & \cdots & b_{rj} & \cdots & b_{rn} \end{bmatrix}$$

La multiplicación de matrices tiene una aplicación importante a los sistemas de ecuaciones lineales. Considérese cualquier sistema de m ecuaciones lineales en n incógnitas:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ \vdots & \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned}$$

Puesto que dos matrices son iguales si y sólo si sus elementos correspondientes son iguales, es posible reemplazar las m ecuaciones de este sistema por la ecuación matricial única

$$\begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

La matriz de $m \times 1$ del primer miembro de esta ecuación se puede escribir como un producto para dar

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

Si se designan estas matrices por A , X , y B , respectivamente, se ha reemplazado el sistema original de m ecuaciones en n incógnitas por la ecuación matricial única

$$AX = B \quad (1.5)$$

Parte de lo que se ve posteriormente se dedica a la resolución de ecuaciones matriciales como ésta, para la matriz de incógnitas X . Como consecuencia de este enfoque matricial, se obtienen nuevos métodos efectivos para resolver sistemas de ecuaciones lineales. La matriz A dada en (1.5) se llama **matriz de coeficientes** para el sistema.

Ejemplo 18

A veces es útil encontrar un renglón o columna particular de un producto AB , sin calcular el producto completo. Se deja como ejercicio demostrar que los elementos en la j -ésima columna de AB son los elementos del producto AB_j , en donde B_j es la matriz formada al usar únicamente la j -ésima columna de B . Por tanto, si A y B son las matrices del ejemplo 15, la segunda columna de AB se puede obtener por medio del cálculo

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 6 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 27 \\ -4 \end{bmatrix}$$

segunda columna segunda columna
de B de AB

De modo análogo, los elementos del i -ésimo renglón de AB son los elementos del producto $A_i B$, en donde A_i es la matriz formada al usar únicamente el i -ésimo renglón de A . Por consiguiente, es posible obtener el primer renglón del producto AB del ejemplo 15 por medio del cálculo:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \\ 2 & 7 & 5 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & 27 & 30 & 13 \end{bmatrix}$$

primer renglón de A primer renglón de AB

EJERCICIOS 1.4

1. Suponga que A y B son matrices de 4×5 y que C , D y E son matrices de 5×2 , 4×2 , y 5×4 , respectivamente. Determine cuáles de las siguientes expresiones matriciales están definidas. Para las que estén definidas, dé el tamaño de la matriz resultante.

- (a) BA (b) $AC + D$ (c) $AE + B$
(d) $AB + B$ (e) $E(A + B)$ (f) $E(AC)$

2. a) Demuestre que si tanto AB como BA están definidas entonces AB y BA son matrices cuadradas.

b) Demuestre que si A es una matriz de $m \times n$ y $A(BA)$ está definido, entonces B es una matriz de $n \times m$.

3. Resuelva la siguiente ecuación matricial para a , b , c y d

$$\begin{bmatrix} a - b & b + c \\ 3d + c & 2a - 4d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 1 \\ 7 & 6 \end{bmatrix}$$

4. Considere las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \end{bmatrix} \quad E = \begin{bmatrix} 6 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Calcule

- (a) AB (b) $D + E$ (c) $D - E$
 (d) DE (e) ED (f) $-7B$

5. Utilizando las matrices del ejercicio 4, calcule (cuando se pueda):

- (a) $3C - D$ (b) $(3E)D$
 (c) $(AB)C$ (d) $A(BC)$
 (e) $(4B)C + 2B$ (f) $D + E^2$ (donde $E^2 = EE$)

6. Sean

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 0 & 4 & 9 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} 6 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & 3 \\ 7 & 7 & 5 \end{bmatrix}$$

Aplique el método del ejemplo 18 para encontrar

- a) el primer renglón de AB b) el tercer renglón de AB
 c) la segunda columna de AB d) la primera columna de BA
 e) el tercer renglón de AA f) la tercera columna de AA

7. Sean C , D y E las matrices del ejercicio 4. Realizando los menos cálculos posibles, determine el elemento del renglón 2 y columna 3 de $C(DE)$.

8. a) Demuestre que si A tiene un renglón de ceros y B es cualquier matriz para la que AB está definido, entonces AB también tiene un renglón de ceros.

b) Encuentre un resultado semejante que comprenda una columna de ceros.

9. Suponga que A es cualquier matriz de $m \times n$ y que O sea la matriz de $m \times n$ para la que cada uno de los elementos es cero. Demuestre que si $kA = O$, entonces $k = 0$, o bien $A = O$.

10. Sea I la matriz de $m \times n$ cuyo elemento del renglón i y columna j es

$$\begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

Demuestre que $AI = IA = A$ para toda matriz A de $n \times n$.

11. Se dice que una matriz cuadrada es una **matriz diagonal**, si todos los elementos que no están en la diagonal principal son ceros. Demuestre que el producto de matrices diagonales también es una matriz diagonal. Enuncie una regla para multiplicar matrices diagonales.

12. a) Demuestre que los elementos de la j -ésima columna de AB son los elementos del producto AB_j , en donde B_j es la matriz formada a partir de la j -ésima columna de B .

b) Demuestre que los elementos del i -ésimo renglón de AB son los elementos del producto $A_i B$, en donde A_i es la matriz formada por el i -ésimo renglón de A .

1.5 REGLAS DE LA ARITMETICA MATRICIAL

Aun cuando muchas de las reglas de la aritmética para los números reales también se cumplen para las matrices, hay algunas excepciones; una de las excepciones más importantes se presenta en la multiplicación de matrices. Para los números reales a y b , siempre se tiene $ab = ba$. Esta propiedad a menudo se denomina *ley conmutativa para la multiplicación*. Sin embargo, en el caso de las matrices, AB y BA no necesariamente son iguales. Es posible que la igualdad no se cumpla por tres razones. Puede suceder, por ejemplo, que AB esté definido, pero BA no. Este es el caso si A es una matriz de 2×3 y B una de 3×4 . También puede suceder que tanto AB como BA estén definidos, pero tengan tamaños diferentes. Esta es la situación si A es una matriz de 2×3 y B una de 3×2 . Por último, como se muestra en el ejemplo que sigue, se puede tener $AB \neq BA$, incluso si AB y BA están ambos definidos y tienen el mismo tamaño.

Ejemplo 19

Considérense las matrices

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

Al multiplicar da

$$AB = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 11 & 4 \end{bmatrix} \quad BA = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}$$

De donde, $AB \neq BA$.

Aunque la ley conmutativa para la multiplicación no es válida en la aritmética matricial, muchas leyes conocidas de la aritmética se cumplen para las matrices. En el teorema que sigue se resumen algunas de las más importantes, junto con sus denominaciones.

Teorema 2. *Suponiendo que los tamaños de las matrices son tales que es posible efectuar las operaciones indicadas, son válidas las reglas que siguen de la aritmética matricial:*

- (a) $A + B = B + A$ (Ley conmutativa para la adición)
- (b) $A + (B + C) = (A + B) + C$ (Ley asociativa para la adición)
- (c) $A(BC) = (AB)C$ (Ley asociativa para la multiplicación)
- (d) $A(B + C) = AB + AC$ (Ley distributiva)
- (e) $(B + C)A = BA + CA$ (Ley distributiva)
- (f) $A(B - C) = AB - AC$
- (g) $(B - C)A = BA - CA$
- (h) $a(B + C) = aB + aC$
- (i) $a(B - C) = aB - aC$
- (j) $(a + b)C = aC + bC$
- (k) $(a - b)C = aC - bC$
- (l) $(ab)C = a(bC)$
- (m) $a(BC) = (aB)C = B(aC)$

Cada una de las ecuaciones de este teorema sostiene una igualdad entre matrices. Para probar una de estas igualdades, es necesario demostrar que la matriz del primer miembro tiene el mismo tamaño que la matriz del segundo miembro, y que los elementos correspondientes en los dos miembros son iguales. Como ilustración, se probará (h). Algunas de las demostraciones restantes se dan como ejercicios.

Demostración de (h). Puesto que el primer miembro comprende la operación $B + C$, B y C deben tener el mismo tamaño, por ejemplo $m \times n$. Se deduce que $a(B + C)$ y $aB + aC$ también son matrices de $m \times n$, por tanto, tienen el mismo tamaño.

Sea l_{ij} cualquier elemento del primer miembro y r_{ij} el elemento correspondiente del segundo. Para completar la demostración, es necesario demostrar que $l_{ij} = r_{ij}$. Si a_{ij} , b_{ij} y c_{ij} son los elementos del i -ésimo renglón y j -ésima columna de A , B y C , respectivamente, entonces, por las definiciones de las operaciones matriciales,

$$l_{ij} = a(b_{ij} + c_{ij}) \quad \text{y} \quad r_{ij} = ab_{ij} + ac_{ij}$$

Debido a que $a(b_{ij} + c_{ij}) = ab_{ij} + ac_{ij}$, se tiene $l_{ij} = r_{ij}$, lo cual completa la demostración. $\blacksquare$

Aunque las operaciones de adición y multiplicación de matrices se definieron para pares de éstas, las leyes asociativas (b) y (c) permiten denotar sumas y productos de tres matrices, como $A + B + C$ y ABC , sin introducir paréntesis algunos. Esto queda justificado por el hecho de que no importa cómo se introduzcan los paréntesis, las leyes asociativas garantizan que se obtendrá el mismo resultado final. Sin entrar en detalles, se observa que son válidos resultados semejantes para sumas o productos que comprenden cuatro o más matrices. En general, *dados cualquier suma o cualquier producto de matrices, se pueden colocar o quitar pares de paréntesis en cualquier lugar dentro de la expresión, sin afectar el resultado final.*

Ejemplo 20

Como ilustración de la ley asociativa para la multiplicación de matrices, considérese

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Entonces

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 20 & 13 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

de modo que

$$(AB)C = \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 20 & 13 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18 & 15 \\ 46 & 39 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$$

Por otra parte,

$$BC = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 9 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$$

de manera que

$$A(BC) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10 & 9 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18 & 15 \\ 46 & 39 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$$

Por tanto, $(AB)C = A(BC)$, como lo garantiza el teorema 2(C).

Una matriz en la que todos los elementos son cero, tales como

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad [0]$$

se denomina *matriz cero*. Las matrices cero se denotan por 0 ; si es importante hacer hincapié en el tamaño, se escribe $0_{m \times n}$ para la matriz cero de $m \times n$.

Si A es cualquier matriz y 0 es la matriz cero con el mismo tamaño, es obvio que $A + 0 = A$. La matriz 0 desempeña casi la misma función en esta ecuación matricial que el número 0 en la ecuación numérica $a + 0 = a$.

Como ahora ya se sabe que algunas de las reglas de la aritmética para los números reales no son válidas en la aritmética de las matrices, sería aventurado suponer que todas las propiedades del número real cero se llevan a las matrices cero. Por ejemplo, considérense los dos resultados estándar que siguen de la aritmética de los números reales:

- i) Si $ab = ac$ y $a \neq 0$, entonces $b = c$. (Esta se conoce como *ley de cancelación*.)
- ii) Si $ad = 0$, entonces al menos uno de los factores de la izquierda es 0 .

Como se muestra en el siguiente ejemplo, los resultados correspondientes son falsos en la aritmética matricial.

Ejemplo 21

Considérense las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Aquí

$$AB = AC = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$$

Aunque $A \neq 0$, es *incorrecto* cancelar la A de ambos miembros de la ecuación $AB = AC$ y escribir $B = C$. Por tanto, la ley de cancelación no se cumple para las matrices.

También, $AD = 0$, sin embargo, $A \neq 0$ y $D \neq 0$, de modo que el resultado (ii) que se lista en párrafo anterior no se lleva a la aritmética matricial.

A pesar de estos ejemplos negativos, cierto número de propiedades conocidas del número real 0 se llevan hacia las matrices cero. En el teorema que sigue se resumen algunas de las más importantes; las demostraciones se dejan como ejercicios.

Teorema 3. *Suponiendo que los tamaños de las matrices son tales que se pueden efectuar las operaciones indicadas, las siguientes reglas de la aritmética matricial son válidas.*

- (a) $A + 0 = 0 + A = A$
- (b) $A - A = 0$
- (c) $0 - A = -A$
- (d) $A0 = 0; \quad 0A = 0$

Como aplicación de estos resultados de la aritmética matricial, se probará el teorema que sigue, el cual se anticipó con anterioridad en el texto.

Teorema 4. *Todo sistema de ecuaciones lineales no tiene soluciones, tiene exactamente una solución, o bien, una infinidad de soluciones.*

Demostración. Si $AX = B$ es un sistema de ecuaciones lineales, exactamente una de las siguientes afirmaciones es verdadera: (a) el sistema no tiene soluciones, (b) el sistema tiene exactamente una solución, o bien, (c) el sistema tiene más de una solución. Se completa la demostración si se puede probar que el sistema tiene una infinidad de soluciones en el caso (c).

Supóngase que $AX = B$ tiene más de una solución y que X_1 y X_2 son dos soluciones diferentes. Por tanto, $AX_1 = B$ y $AX_2 = B$. Al restar estas ecuaciones da $AX_1 - AX_2 = 0$, o bien, $A(X_1 - X_2) = 0$. Si se hace que $X_0 = X_1 - X_2$ y k es cualquier escalar, entonces

$$\begin{aligned} A(X_1 + kX_0) &= AX_1 + A(kX_0) \\ &= AX_1 + k(AX_0) \\ &= B + k0 \\ &= B + 0 \\ &= B \end{aligned}$$

Pero con esto se afirma que $X_1 + kX_0$ es una solución de $AX = B$. Ya que existe una infinidad de valores que puede tomar k , $AX = B$ tiene una infinidad de soluciones. ■

En especial interesantes son las matrices cuadradas que tienen puros 1 en la diagonal principal y 0 en todas las demás posiciones, tales como

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{etc.}$$

Una matriz de este tipo se denomina **matriz identidad** y se denota por I . Si es importante hacer hincapié en el tamaño, se escribe I_n para la matriz identidad de $n \times n$.

Si A es una matriz de $m \times n$, entonces, como se ilustra en el ejemplo que sigue, $AI_n = A$ y $I_m A = A$. Por consiguiente, una matriz identidad desempeña casi la misma función en la aritmética matricial que el número 1 en las relaciones numéricas $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$.

Ejemplo 22

Considérese la matriz

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}$$

Entonces

$$I_2 A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix} = A$$

y

$$A I_3 = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix} = A$$

Si A es una matriz cuadrada cualquiera y si es posible hallar una matriz B tal que $AB = BA = I$, entonces se dice que A es *invertible* y B se conoce como *inversa* de A .

Ejemplo 23

La matriz

$$B = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{es una inversa de} \quad A = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

puesto que

$$AB = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

y

$$BA = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

Ejemplo 24

La matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ 3 & 6 & 0 \end{bmatrix}$$

no es inversible. Para ver por qué, sea

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{bmatrix}$$

una matriz cualquiera de 3×3 . Por lo visto en el ejemplo 18 la tercera columna de BA es

$$\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Por tanto,

$$BA \neq I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Resulta razonable preguntar si una matriz inversible puede tener más de una inversa. El teorema que sigue indica que la respuesta es no: una matriz inversible tiene exactamente una inversa.

Teorema 5. Si tanto B como C son inversas de la matriz A , entonces $B = C$.

Demostración. Supuesto que B es una inversa de A , $BA = I$. Al multiplicar por la derecha ambos miembros por C da $(BA)C = IC = C$. Pero $(BA)C = B(AC) = BI = B$, de modo que $B = C$. ■

Como consecuencia de este importante resultado, ahora se puede hablar de “la” inversa de una matriz inversible. Si A es inversible, entonces su inversa se denota por medio del símbolo A^{-1} . Por consiguiente

$$AA^{-1} = I \quad \text{y} \quad A^{-1}A = I$$

La inversa de A desempeña casi la misma función en la aritmética matricial que la desempeñada por el recíproco a^{-1} en las relaciones numéricas $aa^{-1} = 1$ y $a^{-1}a = 1$.

Ejemplo 25

Considérese la matriz de 2×2

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

Si $ad - bc \neq 0$, entonces

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{d}{ad - bc} & -\frac{b}{ad - bc} \\ -\frac{c}{ad - bc} & \frac{a}{ad - bc} \end{bmatrix}$$

dado que $AA^{-1} = I_2$ y $A^{-1}A = I_2$ (verifíquese). En la siguiente ecuación se muestra cómo encontrar las inversas de las matrices invertibles cuyos tamaños son mayores que 2×2 .

Teorema 6. Si A y B son matrices invertibles del mismo tamaño, entonces

- a) AB es invertible
- b) $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

Demostración. Si se puede demostrar que $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = (B^{-1}A^{-1})(AB) = I$, entonces se habrá establecido simultáneamente que AB es invertible y que $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$. Pero $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I$. Análogamente, $(B^{-1}A^{-1})(AB) = I$. ■

Aun cuando no se probará, este resultado se puede extender hasta incluir tres o más factores. Por tanto, es posible enunciar la siguiente regla general:

Un producto de matrices invertibles siempre es invertible, y la inversa del producto es el producto de las inversas en orden inverso.

Ejemplo 26

Considérense las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \quad AB = \begin{bmatrix} 7 & 6 \\ 9 & 8 \end{bmatrix}$$

Al aplicar la fórmula dada en el ejemplo 25, se obtiene

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \quad B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & \frac{3}{2} \end{bmatrix} \quad (AB)^{-1} = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -\frac{9}{2} & \frac{7}{2} \end{bmatrix}$$

También

$$B^{-1}A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & \frac{3}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -\frac{9}{2} & \frac{7}{2} \end{bmatrix}$$

Por consiguiente, $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$, según lo garantiza el teorema 6.

Si A es una matriz cuadrada y n es un entero positivo, se define

$$A^n = \underbrace{AA \dots A}_n$$

$$A^0 = I$$

Si, además, A es inversible, se define

$$A^{-n} = (A^{-1})^n = \underbrace{A^{-1} A^{-1} \dots A^{-1}}_n$$

Teorema 7. Si A es una matriz inversible, entonces:

- A^{-1} es inversible y $(A^{-1})^{-1} = A$.
- A^n es inversible y $(A^n)^{-1} = (A^{-1})^n$ para $n = 0, 1, 2, \dots$.
- Para cualquier escalar diferente de cero k , kA es inversible y $(kA)^{-1} = \frac{1}{k} A^{-1}$.

Demostración.

- Dado que $AA^{-1} = A^{-1}A = I$, A^{-1} es inversible y $(A^{-1})^{-1} = A$.
- Esta parte se deja como ejercicio.
- Si k es cualquier escalar diferente de cero, los resultados (I) y (m) del teorema 2 permiten escribir

$$(kA) \left(\frac{1}{k} A^{-1} \right) = \frac{1}{k} (kA) A^{-1} = \left(\frac{1}{k} k \right) AA^{-1} = (1)I = I$$

De modo análogo $\left(\frac{1}{k} A^{-1} \right) (kA) = I$, de manera que kA es inversible y $(kA)^{-1} = \frac{1}{k} A^{-1}$ ■

Se concluye esta sección con la siguiente observación: si A es una matriz cuadrada y r y s son enteros, entonces son válidas las conocidas leyes de los exponentes que siguen:

$$A^r A^s = A^{r+s} \quad (A^r)^s = A^{rs}$$

Las demostraciones se dejan como ejercicios.

EJERCICIOS 1.5

1. Sean

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} \quad a = -3 \quad b = 2$$

Demuestre que

- (a) $A + (B + C) = (A + B) + C$ (b) $(AB)C = A(BC)$
 (c) $(a + b)C = aC + bC$ (d) $a(B - C) = aB - aC$

2. Utilizando las matrices y los escalares del ejercicio 1, demuestre que

- (a) $a(BC) = (aB)C = B(aC)$ (b) $A(B - C) = AB - AC$.

3. Aplique la fórmula dada en el ejemplo 25 para calcular las inversas de las siguientes matrices:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 4 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

4. Verifique que las matrices A y B del ejercicio 3 satisfacen la relación $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$.
 5. Sean A y B matrices cuadradas del mismo tamaño. ¿Es $(AB)^2 = A^2 B^2$ una identidad matricial válida? Justifique la respuesta.
 6. Sea A una matriz inversible cuya inversa es

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

Encuentre la matriz A .

7. Sea A una matriz inversible y suponga que la inversa de $7A$ es

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 4 & -7 \end{bmatrix}$$

Encuentre la matriz A .

8. Sea A la matriz

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Calcule A^3 , A^{-3} , y $A^2 - 2A + I$.

9. Sea A la matriz

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Determine si A es inversible y, si lo es, encuentre su inversa. (Sugerencia. Resuelva $AX = I$ igualando los elementos correspondientes de los dos miembros.)

10. Encuentre la inversa de

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

11. a) Encuentre las matrices A y B de 2×2 tales que

$$(A + B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$$

- b) Demuestre que, si A y B son matrices cuadradas tales que $AB = BA$, entonces

$$(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$$

- c) Halle un desarrollo de $(A + B)^2$ que sea válido para todas las matrices cuadradas A y B que tengan el mismo tamaño.

12. Considere la matriz

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

en donde $a_{11}a_{22} \dots a_{nn} \neq 0$. Demuestre que A es inversible y encuentre su inversa.

13. Suponga que A es una matriz cuadrada que satisface $A^2 - 3A + I = 0$. Demuestre que $A^{-1} = 3I - A$.
14. a) Demuestre que una matriz con un renglón de ceros no puede tener una inversa.
b) Demuestre que una matriz con una columna de ceros no puede tener una inversa.
15. ¿Es necesariamente inversible la suma de dos matrices inversibles?
16. Sean A y B matrices cuadradas tales que $AB = 0$. Demuestre que A no puede ser inversible a menos que $B = 0$.
17. En el teorema 3, ¿por qué no se pudo escribir el inciso (d) como $A0 = 0 = 0A$?
18. La ecuación real $a^2 = 1$ tiene exactamente dos soluciones. Encuentre al menos ocho matrices diferentes de 3×3 que satisfagan la ecuación matricial $A^2 = I_3$. (Sugerencia. Busque soluciones en las que todos los elementos que no estén en la diagonal principal sean cero.)
19. Sea $AX = B$ cualquier sistema consistente de ecuaciones lineales y supóngase que X_1 es una solución fija. Demuestre que toda solución para el sistema se puede escribir en la forma $X = X_1 + X_0$, en donde X_0 es una solución para $AX = 0$. Demuestre también que toda matriz de esta forma es una solución.
20. Aplique los incisos (d) y (m) del teorema 2 a las matrices A , B y $(-1)C$ para deducir el resultado del inciso (f).
21. Demuestre el inciso (b) del teorema 2.
22. Demuestre el teorema 3.
23. Demuestre el inciso (c) del teorema 2.
24. Demuestre el inciso (b) del teorema 7.
25. Considere las leyes de los exponentes $A^r A^s = A^{r+s}$ y $(A^r)^s = A^{rs}$.
a) Demuestre que si A es cualquier matriz cuadrada, estas leyes son válidas para todos los valores enteros no negativos de r y s .

- b) Demuestre que si A es inversible, entonces estas leyes se cumplen para todos los valores enteros negativos de r y s .
26. Demuestre que si A es inversible y k es cualquier escalar diferente de cero, entonces $(kA)^n = k^n A^n$ para todos los valores enteros de n .
27. a) Demuestre que si A es inversible y $AB = AC$ entonces $B = C$.
b) Dé una explicación de por qué el inciso (a) y el ejemplo 21 no se contradicen entre sí.
28. Demuestre: Si R es una matriz cuadrada en la forma escalonada en los renglones reducida y si R no tiene renglones cero, entonces $R = I$.

1.6 MATRICES ELEMENTALES Y UN METODO PARA HALLAR A^{-1}

En esta sección se desarrolla un esquema o algoritmo sencillo para encontrar la inversa de una matriz inversible.

Definición. Se dice que una matriz de $n \times n$ es una **matriz elemental** si se puede obtener a partir de la matriz identidad de $n \times n$ realizando una sola operación elemental sobre los renglones.

Ejemplo 27

A continuación se listan cuatro matrices elementales y las operaciones que las producen:

(i) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$	(ii) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	(iii) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	(iv) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
Multiplíquese el segundo renglón de I_2 por -3	Intercámbiense el segundo y cuarto renglones de I_4	Súmese 3 veces el tercer renglón de I_3 al primer renglón	Multiplíquese el primer renglón de I_3 por 1

Cuando se multiplica por la *izquierda* una matriz A por una matriz elemental E , el efecto es el de realizar una operación elemental sobre los renglones en A . Este es el contenido del teorema que sigue, el cual se enuncia sin demostración.

Teorema 8. Si la matriz elemental E resulta al efectuar cierta operación sobre los renglones en I_m y si A es una matriz de $m \times n$, entonces el producto EA es la matriz que resulta al efectuar la misma operación sobre los renglones en A .

En el siguiente ejemplo se ilustra esta idea.

Ejemplo 28

Considérese la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 3 & 6 \\ 1 & 4 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

y considérese la matriz elemental

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

que resulta al sumar 3 veces el primer renglón de I_3 al tercer renglón. El producto EA es

$$EA = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 3 & 6 \\ 4 & 4 & 10 & 9 \end{bmatrix}$$

que es precisamente la misma matriz que resulta al sumar 3 veces el primer renglón de A al tercer renglón.

OBSERVACION. El teorema 8 es principalmente de interés teórico y se aplicará para desarrollar algunos resultados acerca de las matrices y los sistemas de ecuaciones lineales. Desde el punto de vista del cálculo, es preferible efectuar las operaciones sobre los renglones directamente, en lugar de multiplicar por la izquierda por una matriz elemental.

Si se aplica una operación elemental sobre los renglones a una matriz identidad I para producir una matriz elemental E , entonces existe una segunda operación sobre los renglones que, al aplicarse a E , reproduce I . Por ejemplo, si se obtiene E al multiplicar el i -ésimo renglón de I por una constante diferente de cero c , entonces es posible recobrar I si se multiplica el i -ésimo renglón de E por $1/c$. En la figura 1.4 se listan las diversas posibilidades.

Operación en los renglones sobre I que produce E	Operación en los renglones sobre E que produce I
Multiplíquese el renglón i por $c \neq 0$	Multiplíquese el renglón i por $1/c$
Intercámbiense los renglones i y j	Intercámbiense los renglones i y j
Súmese c veces el renglón i al renglón j	Súmese $-c$ veces el renglón i al renglón j

Figura 1.4

Las operaciones que están a la derecha en esta tabla se denominan *operaciones inversas* de las operaciones correspondientes que están a la izquierda.

Ejemplo 29

Si se aplican los resultados que se dan en la figura 1.4, las tres primeras matrices elementales que se dan en el ejemplo 27 se pueden llevar nuevamente a matrices identidad al aplicar las siguientes operaciones sobre los renglones: multiplicar el segundo renglón de (i) por $-1/3$; intercambiar el segundo y cuarto renglones de (ii); sumar -3 veces el tercer renglón de (iii) al primer renglón.

El teorema que sigue da una importante propiedad de las matrices elementales.

Teorema 9. *Toda matriz elemental es inversible y la inversa también es una matriz elemental.*

Demostración. Si E es una matriz elemental, entonces se llega a E llevando a cabo alguna operación sobre los renglones en I . Sea E_0 la matriz que se obtiene al realizar la inversa de esta operación en I . Al aplicar el teorema 8 y teniendo en cuenta el hecho de que las operaciones inversas sobre los renglones cancelan el efecto de cada una de las otras, se deduce que

$$E_0 E = I \quad \text{y} \quad E E_0 = I$$

Por tanto, la matriz elemental E_0 es la inversa de E . ■

Si es posible obtener una matriz B a partir de una matriz A , efectuando una sucesión finita de operaciones elementales sobre los renglones, entonces, obviamente, se puede regresar de B hacia A , llevando a cabo las inversas de estas operaciones, en orden inverso. Las matrices que se pueden obtener una de la otra por medio de una sucesión finita de operaciones elementales sobre los renglones, se dice que son **equivalentes respecto a los renglones**.

El teorema que sigue establece algunas relaciones fundamentales entre las matrices de $n \times n$ y los sistemas de n ecuaciones lineales en n incógnitas. Estos resultados son sumamente importantes y se aplican muchas veces en secciones posteriores.

Teorema 10. *Si A es una matriz de $n \times n$, entonces las siguientes proposiciones son equivalentes, es decir, todas son verdaderas o todas son falsas.*

- a) A es inversible.
- b) $AX = 0$ tiene únicamente la solución trivial.
- c) A es equivalente respecto a los renglones a I_n .

Demostración. Se probará la equivalencia al establecer la cadena siguiente de implicaciones: $a) \Rightarrow b) \Rightarrow c) \Rightarrow a)$.

$a) \Rightarrow b)$: Supóngase que A es inversible y que X_0 es cualquier solución para $AX = 0$. Por consiguiente, $AX_0 = 0$. Al multiplicar los dos miembros de esta ecuación por A^{-1} se obtiene $A^{-1}(AX_0) = A^{-1}0$, o bien $(A^{-1}A)X_0 = 0$, o bien $I_n X_0 = 0$, o bien $X_0 = 0$. Por tanto, $AX = 0$ sólo tiene la solución trivial.

$b) \Rightarrow c)$: Sea $AX = 0$ la forma matricial del sistema

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= 0 \\ \vdots &\vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n &= 0 \end{aligned} \quad (1.6)$$

y supóngase que el sistema únicamente tiene la solución trivial. Si se resuelve por la eliminación de Gauss-Jordan, entonces el sistema de ecuaciones correspondiente a la forma escalonada en los renglones reducida de la matriz aumentada será

$$\begin{aligned} x_1 &= 0 \\ x_2 &= 0 \\ &\vdots \\ x_n &= 0 \end{aligned} \quad (1.7)$$

Por consiguiente, la matriz aumentada

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & 0 \end{bmatrix}$$

para (1.6) se puede reducir a la matriz aumentada

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

para (1.7), por una sucesión de operaciones elementales sobre los renglones. Si se descarta la última columna (de ceros) en cada una de estas matrices, es posible concluir que se puede reducir A hacia I_n por una sucesión de operaciones elementales sobre los renglones; es decir, A es equivalente respecto a los renglones a I_n .

$c) \Rightarrow a)$: Supóngase que A es equivalente respecto a los renglones a I_n , de modo que es posible llevar A hacia I_n por una sucesión finita de operaciones elementales sobre los renglones. Por el teorema 8 es posible realizar cada una de estas operaciones multiplicando por la izquierda, por una matriz elemental apropiada. Por tanto, se pueden encontrar las matrices elementales $E_1, E_2, \dots, E_k$ tales que

$$E_k \dots E_2 E_1 A = I_n \quad (1.8)$$

Por el teorema 9, $E_1, E_2, \dots, E_k$ son inversibles. Al multiplicar los dos miembros de la ecuación (1.8) por la izquierda, sucesivamente por $E_k^{-1}, \dots, E_2^{-1}, E_1^{-1}$ se obtiene

$$A = E_1^{-1} E_2^{-1} \cdots E_k^{-1} I_n = E_1^{-1} E_2^{-1} \cdots E_k^{-1} \quad (1.9)$$

Dado que (1.9) expresa a A como un producto de matrices inversibles, se puede concluir que A es inversible. ■

OBSERVACION. Como I_n está en la forma escalonada en los renglones reducida y ya que ésta para una matriz A es única, el inciso (c) del teorema 10 es equivalente a afirmar que I_n es la forma escalonada en los renglones reducida de A .

Como primera aplicación de este teorema, se establecerá un método para determinar la inversa de una matriz inversible.

La inversión del primero y segundo miembros de (1.9) da $A^{-1} = E_k \dots E_2 E_1$, o lo que es equivalente,

$$A^{-1} = E_k \dots E_2 E_1 I_n \quad (1.10)$$

con lo cual se afirma que es posible obtener A^{-1} al multiplicar I_n sucesivamente por la izquierda, por las matrices elementales $E_1, E_2, \dots, E_k$. Puesto que cada multiplicación por la izquierda, por una de estas matrices elementales, realiza una operación sobre los renglones, se concluye, al comparar las ecuaciones (1.8) y (1.10), que *la sucesión de operaciones sobre los renglones que reduce A hacia I_n , reducirá I_n hacia A^{-1}* . Por tanto, para hallar la inversa de una matriz inversible A , debe encontrarse una sucesión de operaciones elementales sobre los renglones que reduzca A hacia la identidad y, a continuación, efectuar esta misma sucesión de operaciones sobre I_n para obtener A^{-1} . En el siguiente ejemplo se da un método sencillo para llevar a cabo este procedimiento.

Ejemplo 30

Encuéntrese la inversa de

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{bmatrix}$$

Se desea reducir A hacia la matriz identidad por operaciones sobre los renglones y, simultáneamente, aplicar estas operaciones a I para producir A^{-1} . Se puede realizar esto, adjuntando la matriz identidad a la derecha de A y aplicando las operaciones sobre los renglones a ambos lados, hasta que el lado izquierdo se reduce a I . Entonces la matriz final tendrá la forma $[I|A^{-1}]$. Los cálculos se pueden realizar como sigue:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 5 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Se sumó -2 veces el primer renglón al segundo y -1 veces el primer renglón al tercero

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -5 & 2 & 1 \end{array} \right]$$

Se sumó 2 veces el segundo renglón al tercero